



C - 02

Définir la structure fonctionnelle et identifier les performances d'un système asservi

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 17/07/2024

Objectif

Appréhender les analyses structurelles et fonctionnelles

S'approprier les règles de lecture des diagrammes structurels (BDD et IBD) et fonctionnels (uc, req, chaîne fonctionnelle)

Définir la structure fonctionnelle d'un système asservi à partir d'un IBD ou d'une description

Sommaire

A.	Description par chaîne fonctionnelle	3
1.	Activité et chaîne fonctionnelle	3
2.	Structure générique des chaînes fonctionnelles.....	5
3.	Chaîne d'énergie : types de puissances et constituants	6
3.1.	Les types de puissances.....	6
3.2.	Unité d'alimentation.....	7
3.3.	Pré-actionneur.....	7
3.4.	Actionneur	8
3.5.	Transmetteur	8
3.6.	Effecteur	9
4.	Chaîne d'information : types de signaux et constituants	9
4.1.	Les types de signaux	9
4.2.	Capteurs.....	9
4.3.	Interface homme / machine (IHM).....	10
4.4.	Périphérique de communication	10
4.5.	Unité de commande	11
4.6.	Interface de communication	11
B.	Décrire la structure fonctionnelle d'un asservissement	13
1.	Définition d'un système continu et asservi.....	13
2.	Structure fonctionnelle d'un système asservi : IHM, comparateur, correcteur, capteur	14
C.	Performance d'un système continu et asservi	16
1.	Signaux tests pour évaluer les performances, caractéristiques de la réponse	16
2.	Caractériser la stabilité d'un système continu : valeur finale et dépassements	17
3.	Caractériser la rapidité d'un système continu et stable : temps de réponse à 5 %.....	19
4.	Caractériser la précision d'un système continu, stable et asservi : erreur en régime permanent.	20

A. Description par chaîne fonctionnelle

La description par chaîne fonctionnelle permet de mettre en relation les composants internes avec leur fonction dans la réalisation d'une activité particulière.

1. Activité et chaîne fonctionnelle

Hypothèses : le système réalise successivement ou simultanément plusieurs activités afin d'assurer la fonction globale.

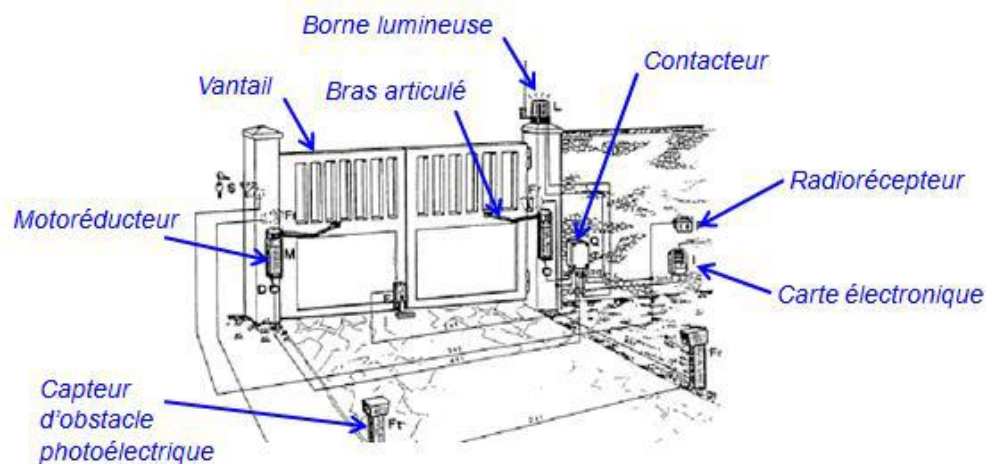
Chaque activité est mise en œuvre par une chaîne fonctionnelle.

Cette description permet de définir :

- Les composants intervenants dans la réalisation **d'une activité** ainsi que leur fonction ;
- Des familles de constituants réalisant des fonctions similaires.

Exemple : un portail automatique.

Activité étudiée : fermeture du vantail.



À la réception de la consigne de fermeture en provenance de la radiocommande, et à condition qu'aucune information de présence d'un obstacle ne provienne des capteurs, la carte électronique commande l'alimentation des motoréducteurs par l'intermédiaire d'un contacteur.

Les motoréducteurs sont composés d'un moteur et d'un réducteur de vitesse. Ces derniers entraînent alors la fermeture des vantaux par l'intermédiaire des bras articulés. Un capteur de surintensité permet de détecter un blocage ou la fermeture du portail.

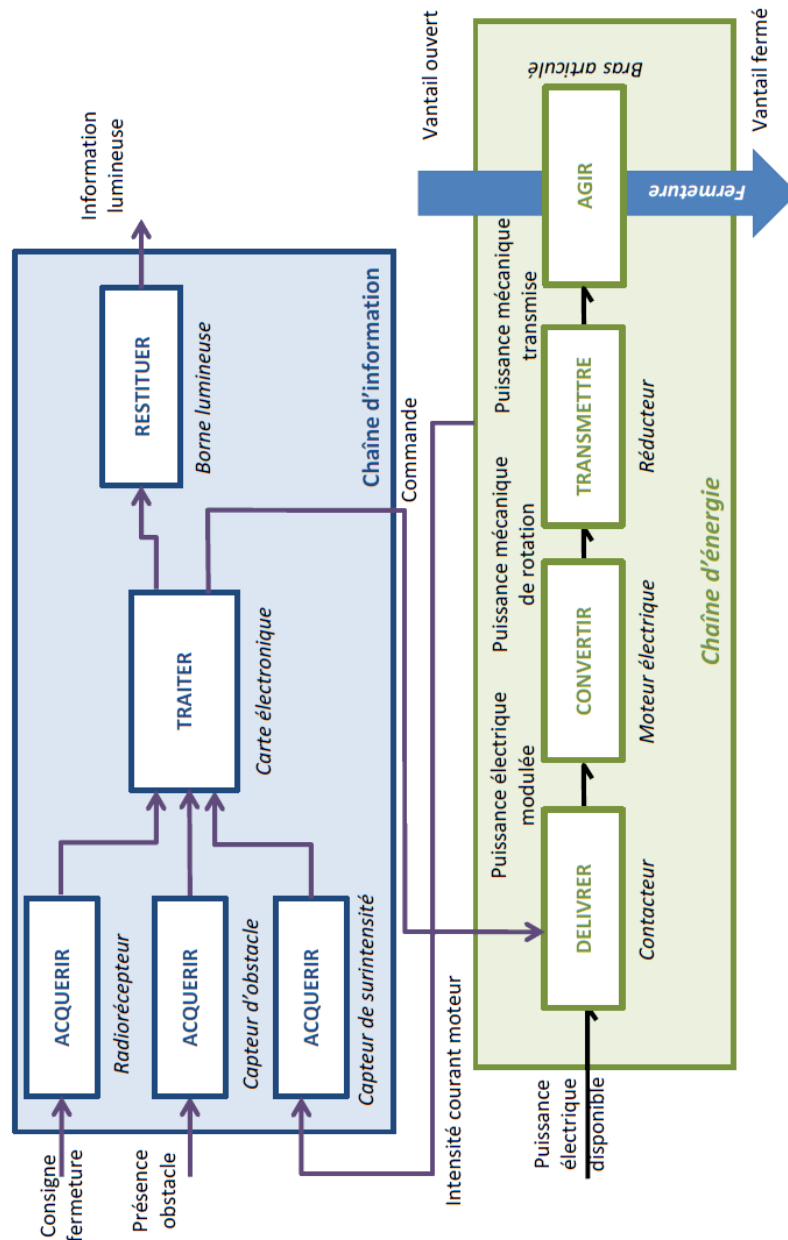
A1 - Questions pour comprendre le fonctionnement du système :

- | | |
|---|--|
| • Quelle grandeur est modifiée lors de la fermeture ? | la position du vantail |
| • Quelle est la puissance disponible ? | électrique |
| • Quel composant convertit cette puissance ? | le moteur électrique |
| • Quel est le composant agissant directement sur le vantail ? | le bras articulé |
| • Quel élément reçoit la consigne d'ouverture ? | le radiorécepteur |
| • Quel élément traite l'information ? | la carte électronique |
| • Quels sont les capteurs ? | le capteur d'obstacle,
le capteur de surintensité |
| • Quel composant restitue une information à l'utilisateur ? | la borne lumineuse |

L'ensemble des réponses peut être représenté sur un schéma représentant deux chaînes. L'une s'intéresse au traitement de l'information (la chaîne d'information), l'autre à la conversion de la puissance (la chaîne d'énergie).

Les fonctions sont : CONVERTIR, MODULER, ACQUERIR, TRAITER, RESTITUER, TRANSMETTRE, AGIR.

A2 - Compléter le schéma ci-après avec le nom des composants et leur fonction.



Une **chaîne fonctionnelle** est associée à une **unique activité**, modifiant une grandeur physique appelée **matière d'œuvre**.

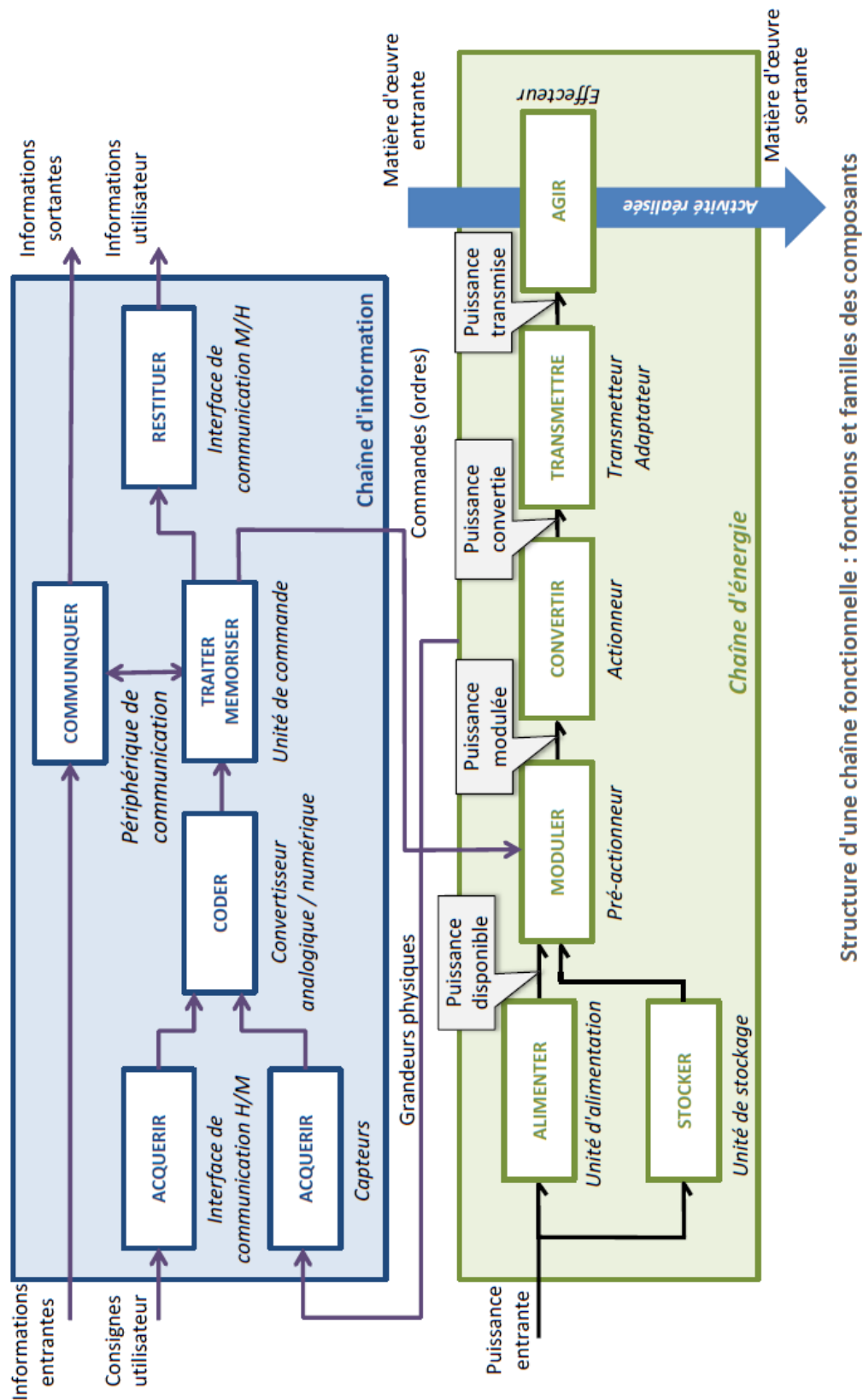
Elle comprend :

- Une **chaîne d'information** qui **traite l'information** provenant de l'utilisateur et de capteurs afin de **définir les commandes** (ordres) des **pré-actionneurs** ;
- Une **chaîne d'énergie** qui gère la **puissance** (flux d'énergie) nécessaire pour modifier la **matière d'œuvre** par l'intermédiaire **d'un effecteur**.

2. Structure générique des chaînes fonctionnelles

Le schéma ci-dessous représente la structure générique des chaînes fonctionnelles.

Remarque : C'est ce « squelette », à connaître, qui nous servira comme structure de référence pour l'analyse des systèmes du laboratoire de SII.



Structure d'une chaîne fonctionnelle : fonctions et familles des composants

Pour un système donné :

- Les noms des familles de composants sont à remplacer par les noms des composants ;
- Le type de puissance (disponible, modulée, convertie, transmise) est à préciser ;
- Les grandeurs physiques acquises par les capteurs sont à préciser.

Une même fonction peut être réalisée par plusieurs composants.

Un même composant peut réaliser plusieurs fonctions.

Le squelette des chaînes d'information et d'énergie est à adapter à chaque système.

3. Chaîne d'énergie : types de puissances et constituants

3.1. Les types de puissances

Les échanges dans la chaîne d'énergie sont caractérisés par des puissances qui correspondent aux flux d'énergie transférés entre les composants.

L'énergie mesure la capacité d'un système à modifier un état ou à produire un travail.

L'unité dans le système international est le joule (J).

Cette notion générale est précisée par domaine physique : électromagnétisme, mécanique, thermique, chimie, etc.

La **puissance** est la **quantité d'énergie** échangée **par unité de temps** entre les composants d'un système ou entre les systèmes. C'est une **grandeur instantanée**.

L'unité dans le système international est le **watt** (W) ($1\text{ W} = 1\text{ J.s}^{-1}$).

La puissance P , une grandeur scalaire dépendant du temps, est toujours le **produit de deux grandeurs** scalaires ou vectorielles :

- L'une d'entre elle est appelée **flux** et notée f ;
- L'autre est appelée **effort** et notée e .

$$P(t) = e(t) \times f(t) \text{ ou } P(t) = \overrightarrow{e(t)} \times \overrightarrow{f(t)}$$

Les deux termes sont génériques. Le tableau suivant précise l'effort et le flux dans des domaines particuliers :

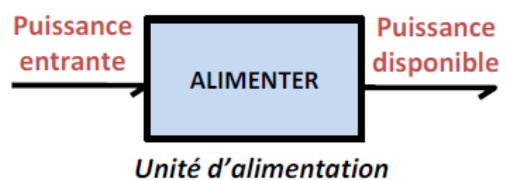
Remarque : La définition exacte de ces termes sera reprécisée en physique et en SII en 2^e année.

Puissance	Grandeur effort $e(t)$	Grandeur flux $f(t)$
Électrique	Tension $u(t)$ (V)	Intensité $i(t)$ (A)
Mécanique de translation	Force $F(t)$ (N)	Vitesse $V(t)$ ($m.s^{-1}$)
Mécanique de rotation	Couple ⁽²⁾ $C(t)$ (N.m)	Vitesse de rotation ($rad.s^{-1}$)
Hydraulique / Pneumatique	Pression $p(t)$ (Pa)	Débit volumique ($m^3.s^{-1}$)
Thermique	Température $T(t)$ (K)	Flux d'entropie $\dot{S}(t)$ ($J.K^{-1}.s^{-1}$)

Le type de puissance (électrique, mécanique de translation...) est souvent précisé dans la chaîne d'énergie, ainsi que les grandeurs effort et flux.

3.2. Unité d'alimentation

Fonction : conditionner et adapter la puissance entrante afin qu'elle soit utilisable par le pré-actionneur et l'actionneur.



Transformateur AC-DC



Onduleur

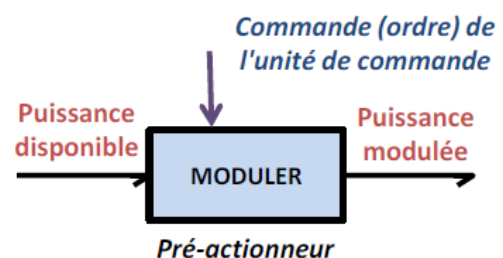


Manomètre

Des fonctions de sécurité sont souvent associées au composant (disjoncteur, coupe pression).

3.3. Pré-actionneur

Fonction : Moduler, en fonction de la commande (ordre) de l'unité de commande, la puissance utile aux actionneurs.





carte de puissance



contacteur



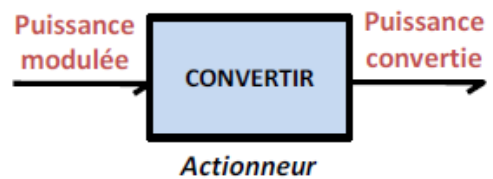
variateur



distributeur pneumatique

3.4. Actionneur

Fonction : **convertir** la puissance d'entrée en puissance d'un autre type. Souvent, cette puissance convertie est une puissance mécanique de rotation ou de translation.



moteur à
courant continu



moteur
asynchrone



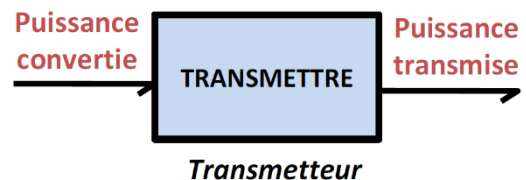
vérin
pneumatique



vérin
hydraulique

3.5. Transmetteur

Fonction : **transmettre** la puissance convertie par l'actionneur et l'adapter à l'effecteur.



Sans transformation du mouvement



engrenage
Pignon-chaîne, roue ...



poulie courroie

Avec transformation du mouvement



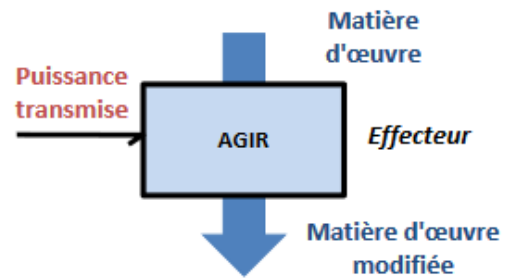
vis-écrou
Came, bielle-manivelle ...



pignon-crémaillère

3.6. Effecteur

Fonction : agir directement sur la matière d'œuvre pour la transformer.



Exemples : doigts d'une pince, tapis roulant, outil d'un centre d'usinage, ventouse ou électro-aimant d'un système de préhension...



4. Chaîne d'information : types de signaux et constituants

4.1. Les types de signaux

Dans une chaîne d'information, l'information traitée peut être de trois types :

- **Analogique**, le signal prend une infinité de valeurs car il varie continûment ;
- **Numérique**, le signal prend des valeurs discrètes transmises sous la forme d'une combinaison de digits (bits) ;
- **Logique**, le signal n'admet que deux valeurs distinctes, 0 ou 1 (vrai ou faux).

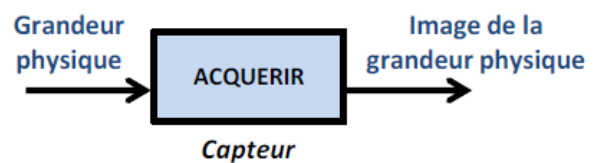
Le signal de sortie des capteurs ou IHM qui renvoient une tension électrique directement proportionnelle à la grandeur physique mesurée ou à la consigne de l'utilisateur, est de type analogique.

Le signal obtenu par échantillonnage d'un signal analogique par un convertisseur analogique / numérique est numérique.

Le signal en sortie d'un bouton poussoir ou d'un détecteur est de type logique.

4.2. Capteurs

Fonction : prélever une grandeur physique et produire une image exploitable par l'unité de commande.



Remarque : Lorsque c'est nécessaire, il faut associer un codeur pour conditionner (amplifier, filtrer) et convertir l'image issue du capteur ou de l'IHM en données utilisables par l'unité de commande (généralement numérique).

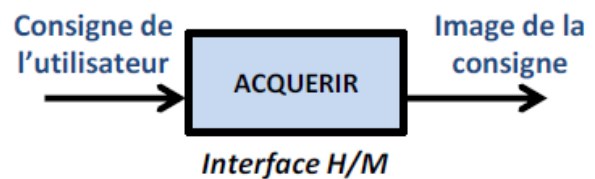
C'est la fonction du bloc « CODER ») sur la structure générique.



Et aussi : capteur d'accélération, capteur de température...

4.3. Interface homme / machine (IHM)

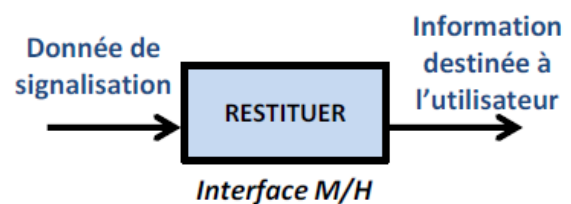
Fonction : traduire la consigne d'un utilisateur en une image exploitable par la partie commande.



Et aussi : bouton coup de poing, interrupteur de position, écran tactile ...

4.4. Périphérique de communication

Fonction : informer l'utilisateur sur l'état du système.





voyant



alarme sonore



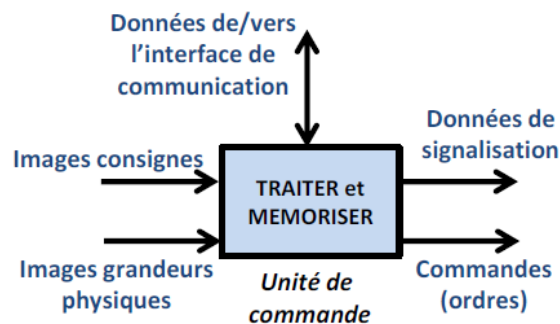
écran

4.5. Unité de commande

Fonction : **traiter**, à l'aide d'un **programme** implanté en mémoire, les informations en provenance des **capteurs** et de **l'interface** H/M afin de définir les **commandes** (ordres) des **pré-actionneurs**.

Le composant peut généralement commander plusieurs chaînes d'énergie simultanément.

Remarque : Dans la chaîne d'information, les signaux sont souvent électriques (avec une tension entre 3 et 24V) et numériques.



Envoyer des **signalisations** à l'interface M/H qui seront traduites en messages écrits ou en signaux lumineux et/ou sonores à **destination de l'utilisateur**.



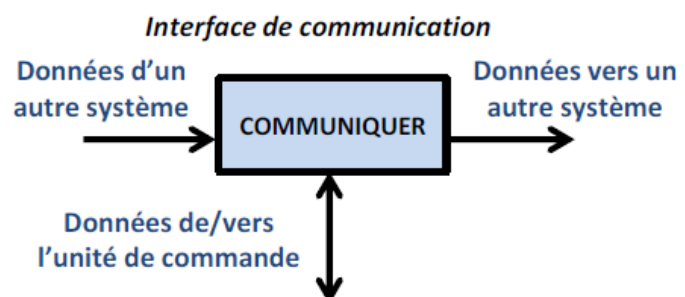
automate programmable



micro-contrôleur

4.6. Interface de communication

Fonction : permettre au système **d'échanger des informations avec d'autres systèmes**.





Interface E/S bus



Carte réseau



Emetteur/récepteur Wifi - Bluetooth

La fonction **COMMUNIQUER** est devenue une **fonction essentielle** dans les systèmes actuels.

Ils sont désormais très souvent communicants, ce qui permet la prise de commande à distance, les mises à jour automatiques, le diagnostic et la maintenance à distance, ...

B. Décrire la structure fonctionnelle d'un asservissement

Décrire la structure fonctionnelle d'un asservissement permet de définir les composants et fonctions intervenant dans l'asservissement en précisant celles réalisées par l'unité de commande.

1. Définition d'un système continu et asservi

Un système asservi assure le suivi d'une consigne par la matière d'œuvre, indépendamment des perturbations qui viennent modifier le comportement du système.

Un système est dit continu si toutes les grandeurs de la chaîne fonctionnelle peuvent être représentées par des fonctions continues du temps.

Nous nous intéressons à des systèmes continus et asservis.

Fonctionnellement (et historiquement) on peut distinguer 2 types de système : régulateur et suiveur.

Un système est régulateur lorsque la sortie doit prendre une valeur définie par une consigne fixe, ou variant ponctuellement.

Un système est suiveur si la sortie doit suivre une consigne d'entrée variant au cours du temps et dont l'évolution n'est pas toujours prédéterminée.

Remarque : Développé pour réguler les vitesses de rotation des machines à vapeur au 18ème siècle (régulateur de Watt, 1788).

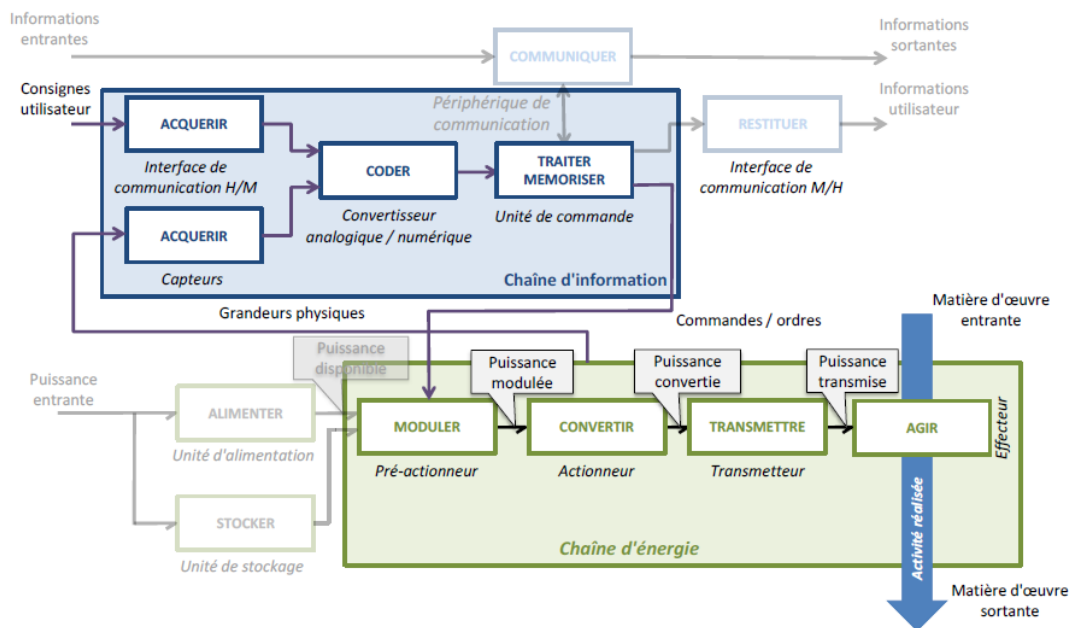
Exemples de systèmes asservis :

Système	Type	Grandeur régulée	Perturbations
Etuve thermique 	Régulateur	Température	Ouverture de porte, ajout d'éléments à chauffer, température de la pièce
Régulateur de vitesse automobile 	Régulateur	Vitesse	Vent, inclinaison de la route, chargement du véhicule
Vérin hydraulique d'un simulateur 	Suiveur	Longueur du vérin	Charges extérieures, inertie des pièces, effet du poids en fonction de la position

Sous certaines hypothèses :

- Puissance disponible suffisante et de caractéristiques indépendantes de l'intensité fournie ;
- Consigne transmise par IHM ;

Les fonctions de communication, restitution, alimentation et stockage de l'énergie n'interviennent pas dans le comportement de l'asservissement. Nous allons donc nous limiter au sous-ensemble suivant :



2. Structure fonctionnelle d'un système asservi : IHM, comparateur, correcteur, capteur

Un système asservi comprend un capteur pour observer la grandeur de sortie et réagir en fonction de l'erreur mesurée, écart entre la réponse et la consigne afin d'annuler cette erreur :

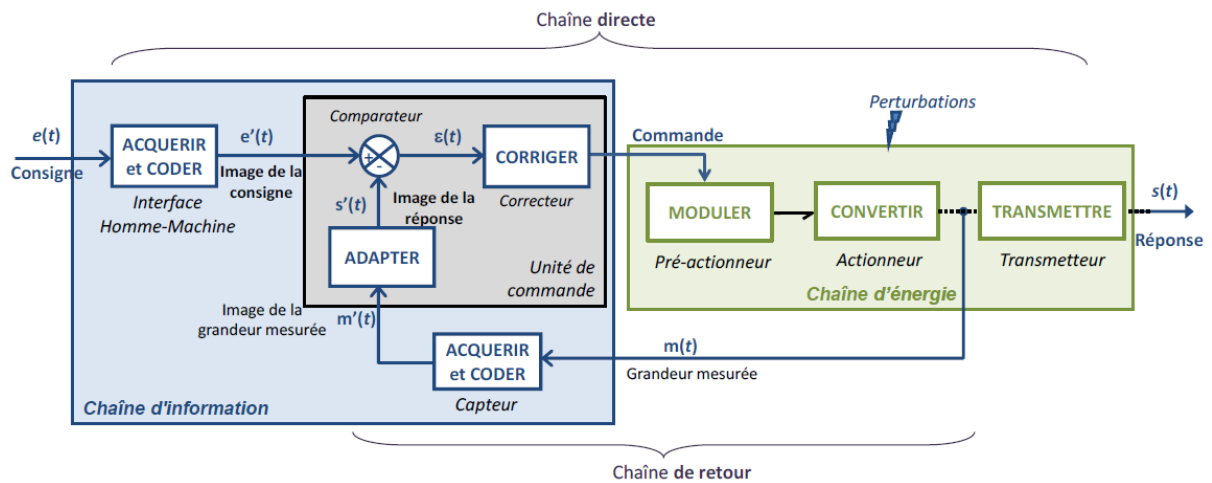
$$e_r(t) = e(t) - s(t)$$

Les composants d'un système asservi sont :

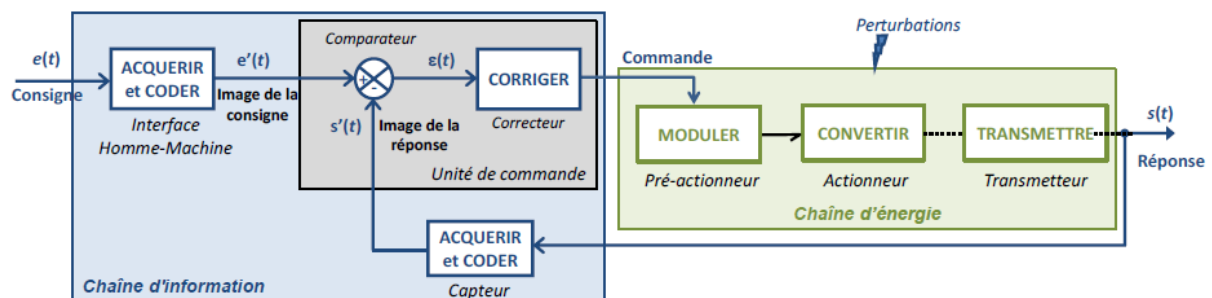
- Interface H/M traduit la consigne en un signal utilisable par l'unité de commande ;
- Capteur permet, après éventuelle adaptation, d'obtenir une image de la réponse ;
- Comparateur compare l'image de la réponse et l'image de la consigne. Il délivre un signal (tension ou variable numérique), image de l'erreur $e_r(t) : \varepsilon(t) = e'(t) - s'(t)$;
- Correcteur corrige le signal de commande (l'ordre) pour améliorer les performances du système (stabilité – rapidité – précision)

La structure fonctionnelle de l'asservissement est construite à partir de la chaîne fonctionnelle en :

- Ne conservant que les composants intervenant directement dans l'asservissement ;
- Détaillant les fonctions réalisées par l'unité de commande : comparateur, correcteur / CORRIGER et fonction ADAPTER si la grandeur mesurée par le capteur n'est pas la réponse ;
- Spécifiant les grandeurs continues en temps de la chaîne d'information.



Si le capteur mesure directement la réponse, la fonction ADAPTER de l'unité de commande n'est pas nécessaire.

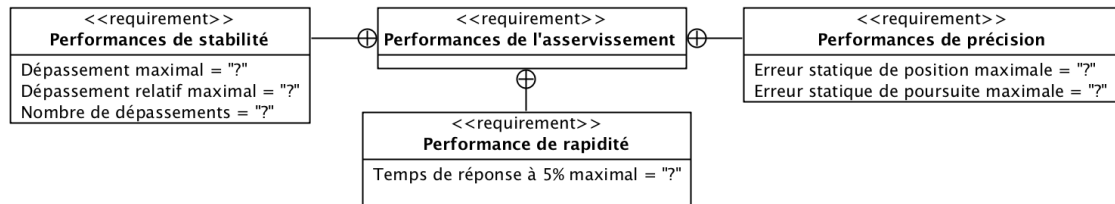


C. Performance d'un système continu et asservi

Pour un système asservi, nous retiendrons les **performances** suivantes :

- La **stabilité**, propriété de **convergence** temporelle (et asymptotique) vers un **état d'équilibre** ;
- La **rapidité**, caractérisant la **promptitude** de **réaction aux variations** de la consigne des systèmes stables ;
- La **précision**, aptitude des **systèmes stables et asservis**, à présenter une réponse tendant vers la valeur de consigne.

Remarque : stabilité et rapidité sont des performances applicables à tout système continu, asservi ou non.

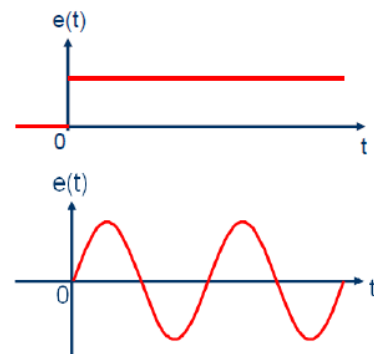


1. Signaux tests pour évaluer les performances, caractéristiques de la réponse

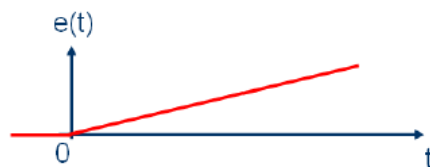
Les **performances** sont des propriétés intrinsèques du système. Elles sont **évaluées**, par simulation ou expérimentalement, à partir des caractéristiques de la **réponse du système à des signaux tests**.

Les signaux tests principaux que nous utiliserons sont :

- **L'échelon** qui permet de caractériser le système à partir de son comportement transitoire ;
- La **sinusoïde** qui permet de caractériser le système à partir de son comportement fréquentiel en régime permanent.



La **rampe** (consigne linéairement variable) est aussi utilisée pour caractériser le comportement à une consigne variable. **L'impulsion** (consigne très brève, « choc ») est un autre signal test usuel.



Consigne en rampe



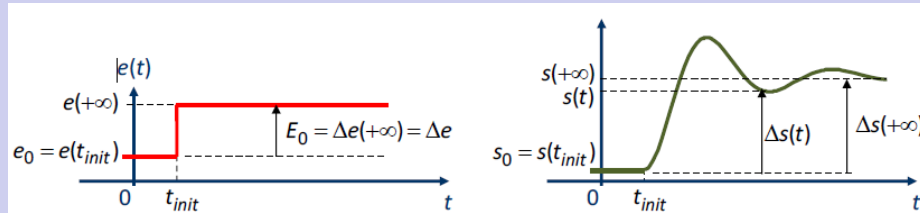
Consigne en impulsion

Caractéristiques des tests et des signaux :

- Avant l'instant initial t_{init} , consigne et réponse sont stabilisées à des valeurs initiales notées e_0 et s_0 ;
- Un échelon de consigne d'amplitude⁽¹⁾ E_0 (positive ou négative) est appliqué à l'instant initial t_{init} . La réponse est étudiée à partir de cet instant et par rapport à sa valeur initiale s_0 .

Si la réponse converge on note :

- La valeur finale $s(+\infty)$ (ou $s_{+\infty}$) ;
- La variation finale $\Delta s(+\infty) = s(+\infty) - s_0$.



Caractéristiques de l'échelon de test et de la réponse

Remarque : Un échelon d'amplitude 1 est appelé échelon unitaire ou échelon indiciel

2. Caractériser la stabilité d'un système continu : valeur finale et dépassements

Un système est **stable** si, pour une **consigne en échelon**, la **valeur finale existe** (soit, si la réponse converge).

Une réponse présente un **dépassement** lorsque sa courbe « coupe » la **valeur finale**.

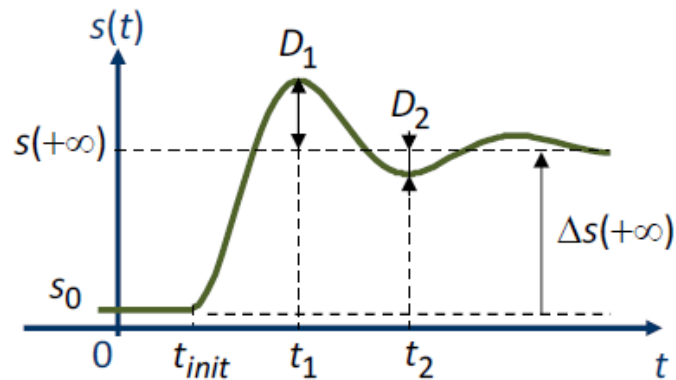
L'amplitude du $k_{i\grave{e}me}$ dépassement est caractérisée par :

- Le **dépassement absolu** $D_k = |s(t_k) - s(+\infty)|$ avec t_k l'instant de l'extrémum ;
- Le **dépassement relatif** $D_{k\%} = \left| \frac{D_k}{\Delta s(+\infty)} \right|$ (relatif à la variation finale de la réponse).

La **stabilité** est **caractérisée, pour une entrée** en échelon, par :

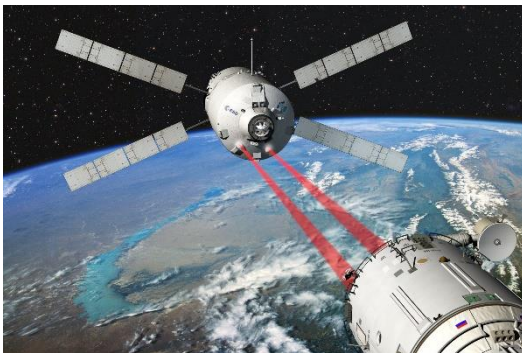
- **L'amplitude du premier dépassement D_1** (le plus critique) ;
- Et/ou le **nombre de dépassements** supérieurs à une valeur de référence (1% typiquement).

Remarque : Dans ce cas, la réponse présente nécessairement un extrémum.

Exemple de réponse avec dépassement

Pour certains systèmes, il est impératif qu'il n'y ait aucun dépassement.

Exemple : l'amarrage du module ATV à la station ISS (risque de collision).



Application : le graphique ci-contre représente la réponse d'un système à une consigne dite "en échelon".

A3 - Estimer D_1 , $D_{1\%}$, D_2 , $D_{2\%}$ et le nombre de dépassements

$$\Delta s(+\infty) = 8 - 5 = 3$$

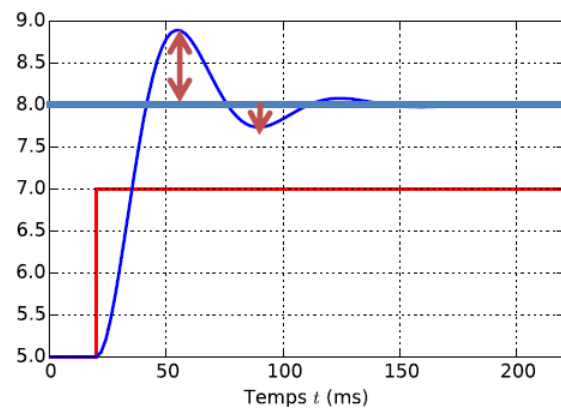
$$D_1 = |8,9 - 8| = 0,9$$

$$\text{et } D_{1\%} = \left| \frac{0,9}{3} \right| = 0,3 = 30 \%$$

$$D_2 = |7,7 - 8| = 0,3$$

$$\text{et } D_{2\%} = \left| \frac{0,3}{3} \right| = 0,1 = 10 \%$$

3 dépassements visibles (+1 sous le trait ...).



3. Caractériser la rapidité d'un système continu et stable : temps de réponse à 5 %

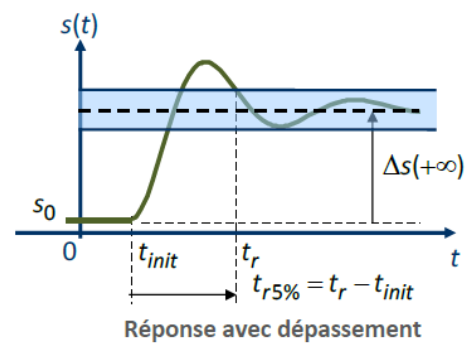
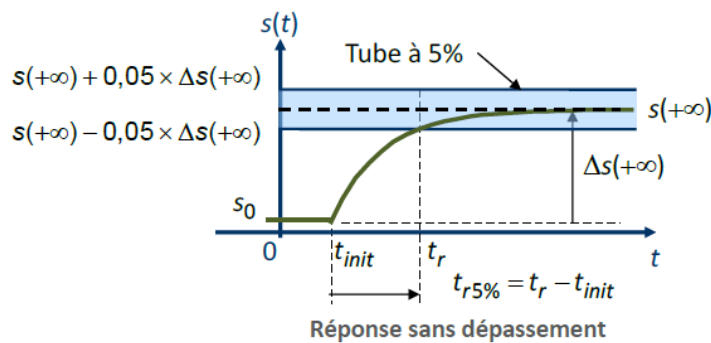
Par convention, la **rapidité d'un système stable** est caractérisée par **le temps de réponse à 5%** noté $tr_{5\%}$.

Pour une consigne en **échelon** et un système **stable**, le temps de réponse à 5% est **la durée** mise par la réponse pour **atteindre la valeur finale à $\pm 5\%$** de la **variation finale de la réponse**.

Le « tube à 5% » est défini par l'intervalle :

$$[s(+\infty) - 0,05 \cdot \Delta s(+\infty), s(+\infty) + 0,05 \cdot \Delta s(+\infty)]$$

Remarque : Le temps de réponse à 5% est atteint lorsque la sortie rentre dans le « tube des 5% » et n'en sort plus !



Application :

A4 - Déterminer le temps de réponse à 5%.

La valeur finale est : $s(+\infty) = 8$

La variation finale de la consigne vaut $\Delta s(+\infty) = 3$

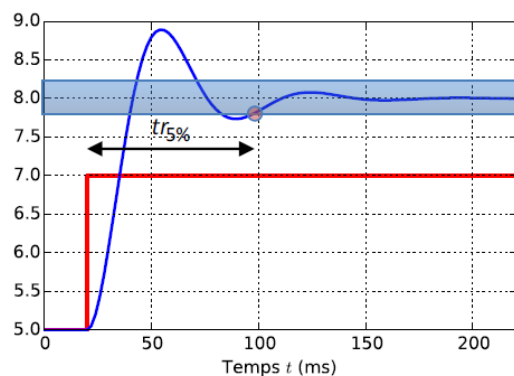
Le « tube des 5% » correspond à l'intervalle :

$$[8 - 3 \times 0,05 ; 8 + 3 \times 0,05]$$

$$[7,85 ; 8,15]$$

La réponse reste dans le tube à partir de $t = 100 \text{ ms}$.

La sollicitation débutant à $t_{init} = 20 \text{ ms}$, on obtient :
 $tr_{5\%} = 100 - 20 = 80 \text{ ms}$



4. Caractériser la précision d'un système continu, stable et asservi : erreur en régime permanent

L'erreur n'est définie que pour un système asservi : consigne et réponse de même nature et comparables.

La précision n'est définie que pour un système asservi et stable.

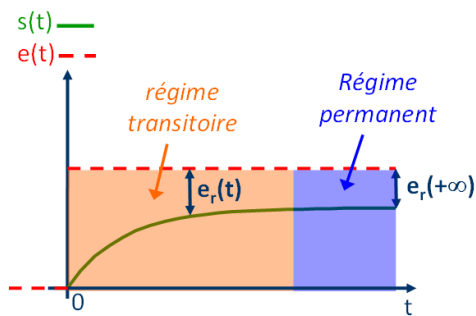
L'erreur, notée $e_r(t)$ est la différence entre la consigne (valeur souhaitée) et la réponse (valeur atteinte) :

$$e_r(t) = e(t) - s(t)$$

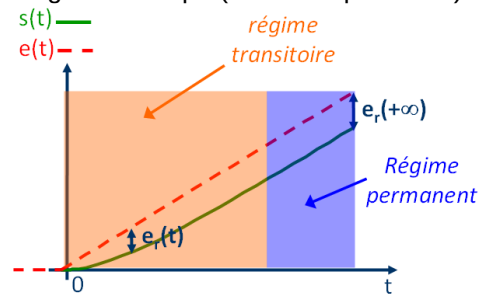
Avec $e(t)$ la consigne et $s(t)$ la réponse.

Pour un système asservi stable, le régime permanent est établi lorsque l'erreur n'évolue plus au cours du temps, soit pour un temps suffisamment grand.

Erreur en régime permanent pour une consigne en échelon (erreur de position).



Erreur en régime permanent pour une consigne en rampe (erreur de poursuite).



Par défaut, pour un système asservi stable, la précision est évaluée par l'erreur en régime permanent induite par une consigne en échelon :

- Erreur statique :

$$e_r = \Delta e(+\infty) - \Delta s(+\infty)$$

- Erreur statique relative :

$$e_{r\%} = \frac{\Delta e(+\infty) - \Delta s(+\infty)}{\Delta e(+\infty)} \quad (\text{relative à la consigne}).$$

La précision est évaluée indépendamment des conditions initiales du système. Si, par exemple, l'asservissement est celui d'une position, la question est : pour un échelon de consigne de 10 mm, est-ce que la réponse varie aussi de 10 mm ?

Application : Le graphique ci-contre représente la réponse d'un système à une consigne en échelon.

A5 - Déterminer approximativement l'instant de début du régime permanent.

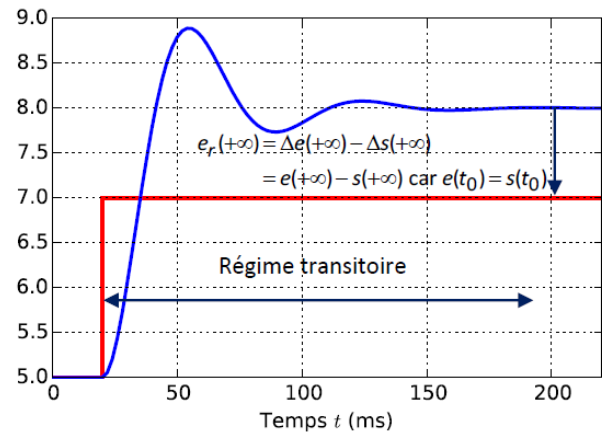
Après 190 ms, la réponse est sensiblement constante.

A6 - Déterminer l'erreur (de position ou de poursuite).

La consigne est constante : erreur de position.
Consigne et réponses supposées comparables :

$$e_r(+\infty) = \Delta e(+\infty) - \Delta s(+\infty)$$

$$\rightarrow e_r(+\infty) = 7 - 8 = -1 \text{ mm}$$



Savoirs

Je connais :

- ☐ la structure d'une chaîne fonctionnelle (d'information et d'énergie)
- ☐ le vocabulaire des fonctions et familles de composants des chaînes fonctionnelles
- ☐ les différents types de puissances
- ☐ les différents types de signaux.
- ☐ la structure fonctionnelle d'un système asservi
- ☐ les définitions de la stabilité, de la rapidité, de l'erreur et de la précision ainsi que les critères associés

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ identifier l'unité de commande et le pré-actionneur d'une chaîne fonctionnelle
- ☐ identifier, nommer et donner le rôle des constituants d'une chaîne fonctionnelle à partir d'une description textuelle
- ☐ identifier, nommer et donner le rôle des constituants d'une chaîne fonctionnelle à partir d'un IBD
- ☐ identifier les puissances transmises et les grandeurs flux et effort
- ☐ reconnaître un système asservi
- ☐ déterminer les performances d'un système asservi à partir de résultats expérimentaux ou de simulations